

SIMULACIÓ — Grau en Enginyeria Informàtica
Universitat Politècnica de Catalunya (UPC)

PRÀCTICA 5

Indústria 4.0 / Societat 5.0

Gemell Digital de la Pesquera Schaefer-Smith

Grup 11C — Jordi Caballeria · Marc Planas
Curs 2025-26

1. Què és aquesta pràctica i per què la fem

La Pràctica 5 construeix una capa d'Indústria 4.0 per sobre del model de simulació que ja vam lliurar al Lab03 (nota: 9,7). L'objectiu és convertir el model estàtic d'Insight Maker en un Gemell Digital automatitzable: un sistema que es pot controlar remotament, llançar escenaris en bucle i enviar els resultats a un full de càlcul per visualitzar-los.

Dit d'una altra manera:

- Lab03 → modelitzem i simulem la pesquera manualment.
- Lab05 → automatitzem el Lab03 perquè un programa (Snap!) la pugui controlar i analitzar sense intervenció humana.

i Concepte clau: Gemell Digital (Digital Twin)

Un gemell digital és una rèplica virtual d'un sistema real que rep dades en temps real i permet experimentar.

El nostre gemell: Insight Maker = rèplica del sistema pesquer. Snap! = control remot. Google Sheets = visualització.

Referència: Michael Grieves (2002, Univ. Michigan) — digitaltwinconsortium.org

2. Arquitectura del sistema (com funciona tot junt)

El sistema té tres components connectats per dos protocols de comunicació:

COMPONENT	QUÈ FA	URL / ACCÉS
Insight Maker(Simulació)	Model Schaefer-Smith. Rep ordres via MQTT i retorna resultats. Conté el botó amb el codi MQTT.	insightmaker.com/insight/5nQg4Lnd5zfvCGeyfZhuN
Snap!(Control)	Orquestra els escenaris: canvia paràmetres, llança la simulació, llegeix resultats, escriu a Sheets.	xavierpi.com/imo xavierpi.com/proto/InsightMaker.xml
Google Sheets(Visualització)	Rep els resultats dels escenaris (N*, E*, Captura*) i genera taules i gràfics automàtics.	Full 'G11C' del GoogleSheet compartit
MQTT Broker(Missatgeria)	Bus de comunicació entre Snap! i Insight Maker. Broker públic gratuït.	broker.emqx.io:8084 (WebSocket segur)

El flux de dades complet és:



2.1 Protocol MQTT — com funciona

MQTT és un protocol de missatgeria publicació/subscripció (pubsub) estàndard ISO/IEC 20922, molt usat a IoT i Indústria 4.0. Funciona amb tòpics (canals de missatges):

Tòpic MQTT	Qui envia	Funció
name/G11C/imrun	Snap!	Envia codi JavaScript per executar a Insight Maker i retornar resultat
name/G11C/imeval	Snap!	Avalua una expressió simple a Insight Maker
name/G11C/imresp	Insight Maker	Retorna el resultat de l'execució a Snap!

⚠ Canal MQTT del grup

El canal ha de ser únic per al grup: 'G11C' (en majúscules o minúscules, cal ser consistent). Si dos grups usen el mateix canal, les seves simulacions es barrejaran. Tant a Insight Maker com a Snap! cal usar el MATEIX canal.

3. Estat actual del projecte (el que ja tenim fet)

Del Lab03 tenim:

- **Model Insight Maker - Base:** insightmaker.com/insight/5nQg4Lnd5zfvCGgeyfZhuN — Model complet amb cas base, efecte Allee (Q5), dues regulacions (Q6: TAC + Reserva Marina). Nota: 9,7/10.
- **Model Insight Maker - Acoblat:** insightmaker.com/insight/3pQuKqXaFzLWI4nG1QS6k — Model amb acoblament tròfic depredador-presa (Q7).
- **Codi MQTT a Insight Maker:** Ja hem afegit el botó amb el codi JavaScript de connexió MQTT al model Base, copiat de insightmaker.com/insight/3HpQnor3q1sLXbwOGvNskL/Cicle-de-lAigua-B-sic
- **Snap! gsheetsfib:** Hem canviat 'Full 1' per 'G11C' als blocs de Google Sheets.

4. Guia pas a pas per fer el Lab05

PAS 1 — Verificar la connexió MQTT a Insight Maker

Obre el model Base a Insight Maker i comprova que el botó MQTT funciona:

1. **Obre el model:** insightmaker.com/insight/5nQg4Lnd5zfvCGgeyfZhuN
2. **Obre la consola del navegador:** F12 → Console
3. **Fes clic al botó MQTT del model:** Ha de sortir el missatge 'Campana digital habilitada'
4. **Comprova que el canal és G11C:** Mira el codi del botó: la variable 'channel' ha de valer 'g11c' o 'G11C'

Si el botó no existeix o no funciona, cal afegir-lo. El codi JavaScript complet a posar al botó és el que el professor va proporcionar (fitxer MQTT adjunt). La única modificació és:

```
let channel = 'g11c'; // en lloc de showPrompt(...)
```

Important: el model ha d'estar obert al navegador mentre Snap! envia ordres

Insight Maker no és un servidor — és una pàgina web que s'executa al teu navegador.

Per tant: durant les proves, cal tenir el model obert en una pestanya del navegador amb el botó MQTT activat.

Un cop activat el botó, el model 'escolta' els missatges MQTT i respon.

PAS 2 — Carregar el projecte Snap! del professor

El professor ha creat un projecte Snap! complet amb tots els blocs necessaris per connectar amb Insight Maker. Obre'l directament:

URL: snap.berkeley.edu/snap/snap.html#open:https://xavierpi.com/proto/InsightMaker.xml

Aquest projecte ja té implementats els blocs:

- **connect insight channel [canal]:** Connecta Snap! al broker MQTT amb el canal indicat.
- **run model silent:** Executa la simulació d'Insight Maker sense obrir finestra.
- **get [variable] values:** Llegeix la sèrie temporal d'una variable (ex: N, E, Captura).
- **get times:** Llegeix els instants de temps de la simulació.
- **set pause interval [n]:** Configura la velocitat de simulació.

Un cop obert el projecte, adapta'l:

5. **Canvia el canal:** A tots els blocs que diuen 'upc', canvia-ho per 'g11c'
6. **Canvia la URL del model:** A la variable 'insightmaker model url', posa la URL del nostre model Base

7. **Desa el projecte:** File → Export Project → guarda el .xml

PAS 3 — Verificar la comunicació Snap! ↔ Insight Maker

Amb les dues finestres obertes (Snap! + Insight Maker amb MQTT actiu), fes la prova bàsica:

8. **A Snap!, fes clic a 'connect insight channel g11c':** Ha de connectar sense errors
9. **Fes clic a 'run model silent':** Insight Maker ha d'executar la simulació
10. **Fes clic a 'get [N] values':** Ha de retornar una llista de valors de N al llarg del temps
11. **Comprova que l'últim valor és ~300:** El valor N* d'equilibri del cas base és 300

PAS 4 — Modificar paràmetres remotament

Per modificar un paràmetre d'Insight Maker des de Snap!, cal enviar per MQTT un codi JavaScript que canviï el valor del paràmetre al model. La sintaxi que s'usa amb el tòpic 'imrun' és:

```
setVar('alpha', 0.5)
setVar('c', 50)
setVar('q', 0.006)
```

A Snap!, el bloc per fer-ho és 'run model silent' amb el codi adequat, o es pot usar directament el tòpic MQTT. Mira com ho fa el projecte del professor amb l'exemple del cicle de l'aigua i adapta-ho per als paràmetres del model Schaefer-Smith (r, K, q, p, c, α , A, f).

PAS 5 — Construir el bucle d'escenaris

Aquest és el nucli de la pràctica. Cal crear un bucle a Snap! que per a cada valor d'un paràmetre:

12. **Canvia el paràmetre:** Envia per MQTT: `setVar('nomParam', valor)`
13. **Executa la simulació:** run model silent
14. **Espera resposta:** El bloc ja gestiona l'espera (és asíncron internament)
15. **Llegeix N*:** Agafa l'últim element de 'get [N] values'
16. **Llegeix E*:** Agafa l'últim element de 'get [E] values'
17. **Llegeix Captura*:** Agafa l'últim element de 'get [Captura] values'
18. **Escriu fila a Sheets:** build url set sheet G11C cell A[i] value [param, N*, E*, Captura*]

Escenaris suggerits que cal automatitzar (basats en el Lab03):

Escenari	Paràmetres a variar	Valors a provar
Sensibilitat α	α (velocitat ajust)	[0.01, 0.1, 0.5, 1.0]

Sensibilitat c	c (cost esforç)	[10, 30, 50, 80]
Sensibilitat q	q (capturabilitat)	[0.003, 0.006, 0.01, 0.02, 0.05]
Regulació TAC	Q_max (quota)	[80, 100, 125, 200]
Reserva marina	f (fracció protegida)	[0, 0.3, 0.4, 0.5]
Efecte Allee	A (llindar)	[0, 100, 200, 350]

PAS 6 — Enviar resultats a Google Sheets

Useu els blocs de Google Sheets (ja configurats al Pas 0 amb el full G11C). L'estructura suggerida per al full és:

Columna A	Columna B	Columna C	Columna D	Columna E
Paràmetre	Valor param	N*	E*	Captura*
alpha	0.01	300	35	105
<i>alpha</i>	<i>0.1</i>	<i>300</i>	<i>35</i>	<i>105</i>

Per escriure una fila sencera d'una vegada, usa el format de rang:

```
build url set sheet [url gsheet] name G11C cell A2:E2 value [[alpha,
0.01, 300, 35, 105]]
```

PAS 7 — Visualització (opcional però recomanat)

Un cop les dades estan a Sheets, pots:

- Crear gràfics de Sheets manualment (inserir → gràfic → seleccionar rang).
- Usar IA (Claude, ChatGPT) per generar codi d'Apps Script que crei els gràfics automàticament.
- Crear un entorn de visualització HTML/React amb gràfics dinàmics (Recharts, Chart.js) que llegeixi de Sheets via la URL de l'Apps Script.

L'enunciat diu 'Podem fer servir eines de IA per a crear aquests entorns'

Pots demanar a Claude que generi el codi d'un dashboard HTML que llegeixi del Google Sheet i mostri gràfics.

O que generi l'Apps Script per crear gràfics automàticament quan arriben noves dades.

5. Lliurament

L'enunciat demana:

- **Fitxer .xml de Snap!:** File → Export Project → guardar el .xml. Ha de contenir tots els blocs creats.

- **Fitxers addicionals en un .zip:** El .xml de Snap! + qualsevol codi addicional (scripts Apps Script, HTML de visualització, etc.).
- **Document breu amb captures de pantalla:** Captures del Snap! funcionant, del Google Sheets amb resultats, de la connexió MQTT activa.

La pràctica es pot fer individualment o en equip de màxim 4 membres.

6. Tots els recursos i links

Models Insight Maker (Lab03)

Base (Q1–Q6): <https://insightmaker.com/insight/5nQg4Lnd5zfvCGgeyfZhuN/SIM-lab3-q6>

Acoblat (Q7): <https://insightmaker.com/insight/3pQuKqXaFzLWI4nG1QS6k>

Exemple MQTT (codi del botó):

<https://insightmaker.com/insight/3HpQnor3q1sLXbwOGvNskL/Cicle-de-lAigua-B-sic>

Entorns Snap!

Entorn recomanat (MQTT + InsightMaker): <https://xavierpi.com/im>

Projecte exemple del professor:

<https://snap.berkeley.edu/snap/snap.html#open:https://xavierpi.com/proto/InsightMaker.xml>

Entorn Google Sheets: <https://xavierpi.com/gsheetfib>

Entorn mm2 (base): <https://xavierpi.com/mm2>

Documentació tècnica

API JavaScript d'Insight Maker: <https://insightmaker.com/sites/default/files/api/files/API-js.html>

Repositori SDL4Snap (blocs SDL): <https://github.com/pixavier/sdl4snap>

Experiments SDL (documentació): <https://sdlps.com/Experiments/ModelDocsPng/2025>

Referència sobre MQTT

MQTT és un protocol pubsub estàndard ISO/IEC 20922. El broker que usem és públic i gratuït:

Servidor: `broker.emqx.io`

Port WebSocket segur: `8084`

Protocol: `wss://broker.emqx.io:8084/mqtt`

7. Annex — Paràmetres del model Schaefer-Smith (referència ràpida)

Símbol	Significat	Tipus	Valor base	Rang slider
N	Biomassa del recurs	Stock	800	0–1000
E	Esforç pesquer	Stock	10	0–200
r	Taxa creixement intrínsec	Paràmetre	0.5	0.1–2.0
K	Capacitat de càrrega	Paràmetre	1000	500–2000
q	Capturabilitat	Paràmetre	0.01	0.001–0.05
p	Preu unitari recurs	Paràmetre	10	1–50
c	Cost per unitat esforç	Paràmetre	30	5–100
α	Velocitat ajust esforç	Paràmetre	0.1	0.01–2.0
A	Llindar Allee	Paràmetre	0	0–500
f	Fracció reserva marina	Paràmetre	0	0–0.8
Q_{max}	Quota màxima captura (TAC)	Paràmetre	1000	0–200

Equilibri bionòmic teòric (cas base, sense regulació):

$$N^* = c / (p \cdot q) = 30 / (10 \cdot 0.01) = 300$$

$$E^* = (r/q) \cdot (1 - N^*/K) = 50 \cdot 0.7 = 35$$

$$\text{Captura}^* = q \cdot E^* \cdot N^* = 0.01 \cdot 35 \cdot 300 = 105$$

$$\text{MSY} = r \cdot K/4 = 125 \quad (\text{assolit quan } N = K/2 = 500)$$